Feuille 3
Logique, ensembles, raisonnements

Cette feuille d'exercice n'est pas structurée comme celles des autres chapitres. Elle est en fait découpée selon les trois thèmes principaux du chapitre 3 :

- Logique
- Ensembles
- Raisonnements

Commentaires pour enseignants

On avance dans l'inconnu avec ce nouveau chapitre, mais il devrait pouvoir être traité en amphi en deux séances. Le principe des exercices indispensables, d'application, etc. n'est peut-être pas très pertinent ici. Points importants : savoir écrire des négations en particulier d'énoncés quantifiés, manipuler les ensembles et les applications simples, se débrouiller avec le modus ponens, la contraposition, l'absurde et la récurrence. En règle générale, la difficulté va plus ou moins croissant et l'indispensabilité va plutôt décroissant dans chacune des trois sections. Par ailleurs, l'ordre des exercices n'est pas tout à fait le même que celui du déroulement temporel du cours. Par exemple, il y a dans la partie logique des négations avec des quantificateurs. Normalement, cela ne devrait pas poser problème avec le décalage cours/TD, sauf bizarrerie due aux jours fériés etc.

Logique

Exercice 1. (voir Poly Paragraphe 3.1.1) Soient E1, E2 et E3 trois énoncés quelconques. Écrire les tables de vérité de

1. $E1 \Rightarrow E2$, $(\neg E1) \vee E2$, $(\neg E2) \Rightarrow (\neg E1)$;

Solution : C'est du cours, mais faisons-le quand même. On va grouper les trois dans une seule table.

E1	E2	¬E1	¬E2	E1 ⇒ E2	(¬E1) ∨ E2	(¬E2) ⇒ (¬E1)
V	V	F	F	V	V	V
V	F	F	V	F	F	F
F	V	V	F	V	V	V
F	F	V	V	V	V	V

Les trois énoncés ont toujours les mêmes valeurs de vérité, ils sont donc équivalents, ce que l'on savait déjà : le second est la réécriture usuelle de l'implication à l'aide la négation et de la disjonction, et le troisième est l'implication contraposée de la première implication.

2. $E1 \vee (E2 \wedge E3)$ et $(E1 \vee E2) \wedge (E1 \vee E3)$.

Solution : Ici, on part de trois énoncés quelconques, il y a donc $8 = 2^3$ possibilités de valeurs de vérité, ce qui fait que la table va avoir huit lignes (pourvu qu'elle tienne dans la page...).

E1	E2	E3	E2∧E3	E1∨E2	E1∨E3	E1 ∨ (E2 ∧ E3)	(E1 ∨ E2) ∧ (E1 ∨ E3
V	V	V	V	V	V	V	V
V	V	F	F	V	V	V	V
V	F	V	F	V	V	V	V
V	F	F	F	V	V	V	V
F	V	V	V	V	V	V	V
F	V	F	F	V	F	F	F
F	F	V	F	F	V	F	F
F	F	F	F	F	F	F	F

Les deux énoncés sont donc équivalents. Il s'agit d'une sorte de distributivité de la disjonction sur la conjonction, par analogie avec la distributivité de la multiplication sur l'addition $a\times(b+c) = a\times b+a\times c$. On montre de même (ou avec les lois de de Morgan pour aller plus vite) que $E1 \wedge (E2 \vee E3)$ et $(E1 \wedge E2) \vee (E1 \wedge E3)$ sont équivalents.

3. $((E1 \Rightarrow E2) \Rightarrow E1) \Rightarrow E1$.

Solution : Ici, juste une table à quatre lignes et cinq colonnes.

E1	E2	$E1 \Rightarrow E2$	$(E1 \Rightarrow E2) \Rightarrow E1$	$((E1 \Rightarrow E2) \Rightarrow E1) \Rightarrow E1$
V	V	V	V	V
V	F	F	V	V
F	V	V	F	V
F	F	V	F	V

L'énoncé est toujours vrai, c'est une tautologie. On l'appelle la *loi de Peirce*.

Qu'en déduit-on dans chacun de ces cas ?

Solution : On a en fait identifié plusieurs tautologies, certaines déjà connues, d'autres nouvelles :
$E1 \Rightarrow E2 \Leftrightarrow (\neg E1) \vee E2 \Leftrightarrow (\neg E2) \Rightarrow (\neg E1)$;
$E1 \vee (E2 \wedge E3) \Leftrightarrow (E1 \vee E2) \wedge (E1 \vee E3)$;
$((E1 \Rightarrow E2) \Rightarrow E1) \Rightarrow E1$.

Exercice 2. (Module 1) On définit la disjonction exclusive XOR par E1 XOR E2 est vrai si et seulement si un seul des deux énoncés E1 et E2 est vrai.

1. Écrire la table de vérité de XOR.

Solution : On traduit cette définition en mots en termes de valeurs de vérité possibles.

E1	E2	E1 XOR E2
V	V	F
V	F	V
F	V	V
F	F	F

Ça marche si E1 = « fromage » et E2 = « dessert ». Sauf qu'on est quand même obligé de manger quelque chose même si on n'a pas faim.

2. Comparer cette table avec celles de $\neg(E1 \Leftrightarrow E2)$ et de $(E1 \vee E2) \wedge \neg(E1 \wedge E2)$.

Solution : Refaisons une table large.

E1	E2	$E1 \Leftrightarrow E2$	$\neg(E1 \Leftrightarrow E2)$	$E1 \vee E2$	$E1 \wedge E2$	$\neg(E1 \wedge E2)$	$(E1 \vee E2) \wedge \neg(E1 \wedge E2)$
V	V	V	F	V	V	F	F
V	F	F	V	V	F	V	V
F	V	F	V	V	F	V	V
F	F	V	F	F	F	V	F

On a obtenu une nouvelle tautologie, $E1 \text{ XOR } E2 \Leftrightarrow \neg(E1 \Leftrightarrow E2) \Leftrightarrow (E1 \vee E2) \wedge \neg(E1 \wedge E2)$. Il n'y avait pas vraiment besoin de tables de vérité pour s'en convaincre.

Exercice 3. (Module 1) Essayons d'utiliser le moins de connecteurs logiques possible.

1. À l'aide de calculs booléens, montrer que $(E1 \vee E2) \Leftrightarrow \neg(\neg E1 \wedge \neg E2)$.

Solution : Par abus de langage, notons l'équivalence logique simplement $=$ pour abréger. On part du membre de droite et on utilise les lois de de Morgan :

$$\neg(\neg E1 \wedge \neg E2) = (\neg(\neg E1)) \vee (\neg(\neg E2)) = E1 \vee E2$$

par double négation. On peut aussi écrire les tables de vérité. On voit que $\vee$ s'écrit uniquement avec les connecteurs $\neg$ et $\wedge$.

2. Exprimer l'implication et l'équivalence logique uniquement avec les connecteurs $\neg$ et $\wedge$.

Solution : Avec le même abus de langage, on sait déjà (cours et exercice 1) que $E1 \Rightarrow E2 = (\neg E1) \vee E2$. Donc, toujours avec de Morgan et la double négation,

$$E1 \Rightarrow E2 = (\neg E1) \vee E2 = \neg\neg\big((\neg E1) \vee E2\big) = \neg\big((\neg\neg E1) \wedge (\neg E2)\big) = \neg\big(E1 \wedge (\neg E2)\big).$$

L'équivalence logique étant une conjonction d'implications réciproques, on a donc pour le même prix

$$E1 \Leftrightarrow E2 = \neg\big(E1 \wedge (\neg E2)\big) \wedge \neg\big(E2 \wedge (\neg E1)\big).$$

Plus généralement, on peut se convaincre que l'on peut exprimer tous les connecteurs logiques à deux arguments uniquement avec $\neg$ et $\wedge$ (ou uniquement avec $\neg$ et $\vee$, ou uniquement avec $\neg$ et $\Rightarrow$, ou uniquement avec $\neg$ et XOR...).

Exercice 4. On lit dans la rubrique jeux du journal local « l'énigme » suivante. Si je mange, alors je bois et je ne parle pas. Si je ne parle pas, alors je m'ennuie. Je ne m'ennuie pas.

1. Formaliser l'énigme avec quatre propositions logiques : A = « Je mange », B = « Je bois », C = « Je parle », D = « Je m'ennuie ».

Solution : On va traduire les « Si [...], alors [...] » par des implications, les « [...] et [...] » par des conjonctions, et les « ne [...] pas » par des négations. Avec ce dictionnaire, il vient (la flèche $\rightarrow$ indique la traduction) :
Je bois et je ne parle pas $\rightarrow B \wedge \neg C$.
Si je mange, alors je bois et je ne parle pas $\rightarrow A \Rightarrow (B \wedge \neg C)$.
Si je ne parle pas, alors je m'ennuie $\rightarrow \neg C \Rightarrow D$.
Je ne m'ennuie pas $\rightarrow \neg D$.
L'énigme est maintenant beaucoup plus claire sous la forme $A \Rightarrow (B \wedge \neg C)$. $\neg C \Rightarrow D$. $\neg D$.

2. Si le journal dit vrai, que suis-je en train de faire ?

Solution : Si chacun de ces énoncés est vrai, c'est d'abord que D est faux. On en déduit en consultant la table de l'implication que $\neg C$ est alors nécessairement faux, c'est-à-dire que C est vrai. Comme la première implication est vraie, soit A est faux et dans ce cas on n'en déduit rien sur $B \wedge \neg C$, soit A est vrai et dans ce cas $B \wedge \neg C$ est vrai. Dans le premier cas, ceci ne dit rien sur B, qui peut être vrai ou faux. Par contre, le deuxième cas ne peut pas se produire car $B \wedge \neg C$ est faux de toutes façons puisque $\neg C$ est faux.
Revenons à la rubrique jeux du journal. Dans tous les cas, il est certain que je ne m'ennuie pas. C'est donc que je parle. Ensuite, seule reste la première possibilité : je ne mange pas. Mais, du point de vue de la logique classique, rien ne m'empêche a priori de boire quand même (un peu difficile à réaliser malgré tout). On voit que B est plutôt là pour brouiller les pistes, mais sinon le jeu serait moins amusant.

Exercice 5. (Module 1) Soit une application $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$.

1. Écrire la négation de l'assertion

$$\forall x \in \mathbb{R}, \exists \varepsilon > 0, \forall \delta > 0, \exists y \in \mathbb{R}, |y - x| \leqslant \delta \wedge |f(y) - f(x)| > \varepsilon.$$

Solution : Cette négation se fait de façon totalement mécanique, sans aucune réflexion, de gauche à droite en inversant les quantificateurs et en niant à chaque inversion tout ce qui suit sur la droite. On obtient ainsi l'assertion

$$\exists x \in \mathbb{R}, \forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall y \in \mathbb{R}, \neg\big(|y - x| \leqslant \delta \wedge |f(y) - f(x)| > \varepsilon\big).$$

Il faut un peu plus de réflexion pour interpréter la négation apparue tout au bout à droite, d'abord avec les lois de de Morgan,

$$\neg\big(|y - x| < \delta \wedge |f(y) - f(x)| > \varepsilon\big) \Leftrightarrow \big(\neg(|y - x| \leqslant \delta)\big) \vee \big(\neg(|f(y) - f(x)| > \varepsilon)\big).$$

Pour que ce soit plus agréable, on interprète la dernière négation,

$$\neg(|f(y) - f(x)| > \varepsilon) \Leftrightarrow |f(y) - f(x)| \leqslant \varepsilon.$$

On reconnaît alors à droite un énoncé de la forme $\neg \mathrm{E1} \vee \mathrm{E2}$, dont on sait qu'il est logiquement équivalent à $\mathrm{E1} \Rightarrow \mathrm{E2}$, et finalement, la négation demandée est équivalente à

$$\exists x \in \mathbb{R}, \forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall y \in \mathbb{R}, |y - x| \leqslant \delta \Rightarrow |f(y) - f(x)| \leqslant \varepsilon.$$

Il s'agit de la définition formelle de la continuité de f sur $\mathbb{R}$ en au moins un point x de $\mathbb{R}$, cf. poly. L'assertion initiale exprimait donc que f n'est continue en aucun point de $\mathbb{R}$ (il existe de telles fonctions qui ne sont continues nulle part).

2. Écrire avec des quantificateurs l'assertion que f n'est pas décroissante.

Solution : Ne pas être décroissante, c'est la négation d'être décroissante. On commence donc par exprimer que f est décroissante sur $\mathbb{R}$,

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, (x \leqslant y) \Rightarrow (f(x) \geqslant f(y)),$$

c'est-à-dire que pour tout choix de deux nombres x et y avec x inférieur à y, alors $f(x)$ est supérieur à $f(y)$.
Mécaniquement, ne pas être décroissante, c'est donc

$$\exists (x, y) \in \mathbb{R}^2, \neg\big((x \leqslant y) \Rightarrow (f(x) \geqslant f(y))\big).$$

On sait que $\neg(\mathrm{E1} \Rightarrow \mathrm{E2})$ est équivalent à $\mathrm{E1} \wedge \neg \mathrm{E2}$, donc on obtient

$$\exists (x, y) \in \mathbb{R}^2, (x \leqslant y) \wedge \neg\big(f(x) \geqslant f(y)\big),$$

que l'on interprète plus agréablement comme

$$\exists (x, y) \in \mathbb{R}^2, (x \leqslant y) \wedge (f(x) < f(y)),$$

Cette assertion dit, et c'est tout à fait clair comme négation de la décroissance de f, qu'il existe deux nombres x et y avec x inférieur à y et $f(x)$ *strictement* inférieur à $f(y)$.

3. Soient x, y deux nombres réels. Écrire la négation, la contraposée et la réciproque de

$$(f(x) \leqslant f(y)) \implies (x \leqslant y).$$

Solution : La aussi, c'est essentiellement mécanique, avec un peu d'interprétation des négations qui apparaissent.
Négation : $(f(x) \leqslant f(y)) \wedge \neg(x \leqslant y)$. Interprétée comme $(f(x) \leqslant f(y)) \wedge (x > y)$.
Contraposée : $\neg(x \leqslant y) \implies \neg(f(x) \leqslant f(y))$. Interprétée comme $(x > y) \implies (f(x) > f(y))$.
Réciproque : $(x \leqslant y) \implies (f(x) \leqslant f(y))$.
Refaire l'exercice en le quantifiant convenablement.

4. Que signifie l'assertion suivante ?

$$\forall x \in \mathbb{R}, (f(x) = 0 \implies x = 0).$$

Solution : Si cette assertion est vraie, alors l'implication est vraie pour tout $x \in \mathbb{R}$. Donc soit $f(x) \neq 0$, soit $f(x) = 0$ et dans ce cas, nécessairement, $x = 0$. Elle dit donc que la seule valeur de x où f est susceptible de s'annuler est $x = 0$, c'est-à-dire que f ne s'annule pas sur $\mathbb{R}^*$. Attention, elle ne dit pas si oui ou non $f(0) = 0$. Si l'assertion est fausse, c'est donc que f s'annule en au moins un point de $\mathbb{R}^*$, toujours sans aucune information sur la valeur de $f(0)$.

Exercice 6. Soient x, y deux réels. Écrire la négation, la contraposée et la réciproque de chacune des implications suivantes. Quels sont les énoncés vrais pour tous réels x et y ?

1. $(x = y) \Rightarrow (x^2 = y^2)$.
2. $(x < y) \Rightarrow (x^2 < y^2)$.

Solution : Dans l'ordre négation, contraposée, réciproque.
1. $(x = y) \wedge (x^2 \neq y^2)$, $(x^2 \neq y^2) \Rightarrow (x \neq y)$, $(x^2 = y^2) \Rightarrow (x = y)$.
2. $(x < y) \wedge (x^2 \geqslant y^2)$, $(x^2 \geqslant y^2) \Rightarrow (x \geqslant y)$, $(x^2 < y^2) \Rightarrow (x < y)$.
Si l'on ajoute la quantification $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2$, alors 1. est manifestement vraie, donc sa contraposée aussi et sa négation est manifestement fausse. Quant à sa réciproque, elle est fausse aussi car on en exhibe un contre-exemple avec $(x, y) = (1, -1)$.
Pour ce qui concerne 2. avec la même quantification, elle est fausse ainsi que sa contraposée grâce au contre-exemple $(x, y) = (-1, 0)$ (parmi bien d'autres). Sa négation est donc vraie, il existe (x, y) tel que $(x < y) \wedge (x^2 \geqslant y^2)$, avec le même choix $(x, y) = (-1, 0)$ (ce qui est normal). Sa réciproque est enfin également fausse avec le contre-exemple $(x, y) = (0, -1)$.
Refaire l'exercice avec la quantification $\exists (x, y) \in \mathbb{R}^2$.

Ensembles

Exercice 7. (voir Poly Paragraphe 3.2.24) Soit E un ensemble et $A, B, C \subset E$. On notera par $\overline{A}$ le complémentaire de A dans E.

1. Montrer que $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$ et que $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$.

Solution : On exprime les opérations ensemblistes avec les connecteurs logiques. Ainsi

$$A \cup (B \cap C) = \big\{x; (x \in A) \vee \big((x \in B) \wedge (x \in C)\big)\big\}.$$

Grâce à l'exercice 1.1., on a donc

$$\begin{aligned} A \cup (B \cap C) &= \big\{x; ((x \in A) \vee x \in B) \wedge ((x \in A) \vee (x \in C)\big\} \\ &= \big\{x; (x \in A) \vee (x \in B)\big\} \cap \big\{x; (x \in A) \vee (x \in C)\big\} \\ &= (A \cup B) \cap (A \cup C). \end{aligned}$$

Même chose pour l'autre.
On peut aussi procéder par double inclusion ($A = B$ si et seulement si $A \subset B$ et $A \supset B$), c'est un peu plus fastidieux, encore que remplir des tables de vérité ne soit pas toujours passionnant. Il s'agit donc de montrer que $A \cup (B \cap C) \subset (A \cup B) \cap (A \cup C)$ et que $A \cup (B \cap C) \supset (A \cup B) \cap (A \cup C)$.
Soit $x \in A \cup (B \cap C)$. C'est donc que $x \in A$ ou $x \in B \cap C$. Si $x \in A$, alors $x \in A \cup B$ et $x \in A \cup C$, donc $x \in (A \cup B) \cap (A \cup C)$ et c'est bon dans ce cas. Si $x \in B \cap C$, c'est que $x \in B$ et $x \in C$, donc $x \in A \cup B$ et $x \in A \cup C$, donc $x \in (A \cup B) \cap (A \cup C)$ et c'est bon dans ce cas également.
On procède de même pour l'inclusion en sens inverse. Si $x \in (A \cup B) \cap (A \cup C)$, c'est que $x \in A \cup B$ et $x \in A \cup C$, donc $x \in A$ ou $x \in B$ d'une part, et $x \in A$ ou $x \in C$ d'autre part. Si $x \in A$, alors $x \in A \cup (B \cap C)$. Si $x \notin A$ et $x \in B$, alors c'est que $x \in C$, c'est-à-dire $x \in B \cap C$, et finalement $x \in A \cup (B \cap C)$.
Remarquons que pour ce résultat, la condition que les trois ensembles soient inclus dans un même E ne joue aucun rôle : on ne s'en sert pas dans les preuves. D'ailleurs, si on y tient, on peut prendre $E = A \cup B \cup C$...

2. Montrer que $\overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}$ et $\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}$.

Solution : Même principe,

$$\begin{aligned} \overline{A \cap B} &= \big\{x \in E; \neg((x \in A) \wedge (x \in B))\big\} = \big\{x \in E; \neg(x \in A) \vee \neg(x \in B)\big\} \\ &= \big\{x \in E; \neg(x \in A)\big\} \cup \big\{x \in E; \neg(x \in B)\big\} = \overline{A} \cup \overline{B}, \end{aligned}$$

par les lois de de Morgan et pareil pour l'autre. Là on parle de complémentaire dans E, donc on a vraiment besoin de E. Remarque, la double négation se traduit par $\overline{\overline{A}} = A$.

3. Montrer que $A \subset B$ implique $\overline{B} \subset \overline{A}$.

Solution : Si $x \in \overline{B}$, alors $x \notin B$ et a fortiori $x \notin A$ car $A \subset B$. Donc $x \in \overline{A}$.
On peut également dire que, l'inclusion étant associée à l'implication, il s'agit ici juste de contraposition. En effet, pour $x \in E$, $A \subset B$ signifie que l'implication $(x \in A) \Rightarrow (x \in B)$ est vraie. Sa contraposée, $\neg(x \in B) \Rightarrow \neg(x \in A)$ aussi. Or $\{x \in E; \neg(x \in B)\} = \overline{B}$ et $\{x \in E; \neg(x \in A)\} = \overline{A}$, donc $(x \in \overline{B}) \Rightarrow (x \in \overline{A})$.

4. Montrer que $A \cap B \subset A \cap C$ et $A \cup B \subset A \cup C$ implique $B \subset C$.

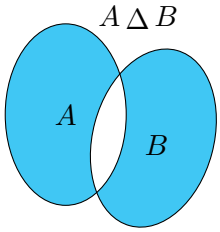
Solution : Regardons plutôt la contraposée. Si $B \not\subset C$, cela veut dire qu'il existe $x \in B$ tel que $x \notin C$. Si $x \in A$, alors $x \in A \cap B$ mais $x \notin A \cap C$, donc $A \cap B \not\subset A \cap C$. Si $x \notin A$, alors $x \in A \cup B$ mais $x \notin A \cup C$, donc $A \cup B \not\subset A \cup C$. Finalement, $A \cap B \not\subset A \cap C$ ou $A \cup B \not\subset A \cup C$.

On pourra s'aider de diagrammes de Venn pour visualiser les différentes situations.

Exercice 8. (Module 1) Dans le même contexte que ci-dessus, on note $A \Delta B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A)$, que l'on appelle la différence symétrique de A et B.

1. Tracer un diagramme de Venn illustrant $A \Delta B$. Montrer que $A \Delta B = (A \cup B) \setminus (A \cap B)$.

Solution : Double inclusion. Si $x \in A \Delta B$, comme $A \setminus B \subset A$ et $B \setminus A \subset B$ par définition, on a que $x \in A \cup B$. Comme $(A \cap B) \cap (A \setminus B) = \emptyset$ et $(A \cap B) \cap (B \setminus A) = \emptyset$, on a que $x \notin A \cap B$. Donc $x \in (A \cup B) \setminus (A \cap B)$, c'est-à-dire $A \Delta B \subset (A \cup B) \setminus (A \cap B)$.
Si $x \in (A \cup B) \setminus (A \cap B)$, c'est que $x \notin A \cap B$. Si $x \in A$, on a donc $x \in A \setminus (A \cap B) = A \setminus B$. Si $x \in B$, on a donc $x \in B \setminus (A \cap B) = B \setminus A$. En d'autres termes, $x \in (A \setminus B) \cup (B \setminus A)$, soit $(A \cup B) \setminus (A \cap B) \subset A \Delta B$.



2. Montrer que $x \in A \Delta B$ est équivalent à $(x \in A)$ XOR $(x \in B)$.

Solution : C'est presque une évidence d'après ce qui précède : $x \in A \Delta B$ si et seulement si x appartient à un et un seul des deux ensembles A et B.

3. Montrer que $A \Delta B = B \Delta A$ et que $A \Delta A = \emptyset$.

Solution : La table du XOR est symétrique, ou bien $A \cup B = B \cup A$ et $A \cap B = B \cap A$. De plus $A \cup A = A$ et $A \cap A = A$, d'où $A \Delta A = (A \cup A) \setminus (A \cap A) = A \setminus A = \emptyset$.

4. Montrer que $\overline{A} \Delta \overline{B} = A \Delta B$.

Solution : On remarque d'abord que

$$\overline{C} \setminus \overline{D} = \{x \in E; x \in \overline{C} \wedge x \notin \overline{D}\} = \{x \in E; x \notin C \wedge x \in D\} = D \setminus C.$$

Donc $\overline{A} \Delta \overline{B} = (\overline{A} \setminus \overline{B}) \cup (\overline{B} \setminus \overline{A}) = (B \setminus A) \cup (A \setminus B) = A \Delta B$.

5. Montrer que $A \Delta B = A \cap B \Leftrightarrow A = B = \emptyset$.

Solution : Si $A = B = \emptyset$, alors $A \cup B = A \cap B = \emptyset$, donc $A \Delta B = \emptyset \setminus \emptyset = \emptyset = A \cap B$.
Réciproquement, si $A \Delta B = A \cap B$, comme $(A \Delta B) \cap (A \cap B) = \emptyset$, c'est que $A \Delta B = A \cap B = \emptyset$. On en déduit que $A \cup B = (A \Delta B) \cup (A \cap B) = \emptyset$ ce qui n'est possible que si $A = B = \emptyset$.

6. Montrer que $A \Delta B = A \Delta C \Rightarrow B = C$.

Solution : On a l'alternative exclusive : soit $x \in A \Delta B = A \Delta C$, soit $x \notin A \Delta B = A \Delta C$.
Dans le premier cas, si $x \in A$, alors $x \notin B$ et $x \notin C$. Par contre, si $x \notin A$, alors $x \in B$ et $x \in C$.
Dans le deuxième cas, si $x \in A$, alors $x \in A \cap B \subset B$ et de même $x \in C$. Par contre, si $x \notin A$, alors $x \notin B$ et $x \notin C$.
On voit que les valeurs de vérité de $x \in B$ et $x \in C$ sont toujours les mêmes, c'est-à-dire que $B = C$.
On peut en quelque sorte « simplifier par A » dans cette égalité de différences symétriques.

Exercice 9. (Module 1) a) Soient E un ensemble *fini* et $f\colon E \to E$ une application. Montrer que f est injective si et seulement si f est surjective. On traitera à part le cas $E = \emptyset$. *Indication : pour le sens* $\Rightarrow$, *écrire* $E = \{e_1, \dots, e_n\}$ *et compter le nombre d'éléments distincts dans l'ensemble* $\{f(e_1), \dots, f(e_n)\}$.

Solution : Supposons d'abord $E \neq \emptyset$ et utilisons la suggestion, avec implicitement $e_i \neq e_j$ pour tous $i \neq j$, c'est-à-dire que E a exactement n éléments (c'est-à-dire que l'application $i \mapsto e_i$ est une bijection de $[\![1, n]\!]$ dans E). Si f est injective, on a que $f(e_i) \neq f(e_j)$ pour tous $i \neq j$, donc il y a exactement n valeurs différentes $f(e_i), i = 1, \dots, n$ ($i \mapsto e_i \mapsto f(e_i)$ est une bijection de $[\![1, n]\!]$ dans $f(E)$, voir exercice 11). Comme on les prend parmi les n éléments de E, c'est qu'on les prend tous et f est surjective.
Si f n'est pas injective, il existe un couple d'entiers $(i, j), i \neq j$ tels que $f(e_i) = f(e_j)$. Le nombre de valeurs prises par f est donc au plus $n - 1$, et au moins un élément de E n'est pas atteint par f, c'est-à-dire que f n'est pas surjective. Par contraposition, si f est surjective, alors elle est injective.
Le cas $E = \emptyset$, *i.e.* $n = 0$. Une application $f\colon \emptyset \to \emptyset$ est par définition un graphe fonctionnel, c'est-à-dire d'abord une partie G de $\emptyset \times \emptyset = \emptyset$. Il n'y a donc qu'un seul, $G = \emptyset$. Ce graphe est bien fonctionnel, car il s'agit d'une propriété qui s'écrit $\forall x \in \emptyset$ blablabla, qui est vraie. De même, cette unique application est bijective pour la même raison. En y réfléchissant un peu, $\emptyset$ n'est pas vraiment un cas à part.

b) Soit $E = \mathbb{N}$ l'ensemble des entiers naturels. Donner un exemple d'une application $f\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ qui est injective mais pas surjective, et d'une application $g\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ qui est surjective mais pas injective.

Solution : Prenons $f(n) = n+1$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. Elle est injective car $f(n_1) = n_1+1 = n_2+1 = f(n_2)$ implique visiblement $n_1 = n_2$. Elle n'est pas surjective car il n'existe aucun entier n tel que $n + 1 = 0 \in \mathbb{N}$.
Prenons $g(0) = 0$, puis $g(n) = n - 1$ pour $n \geqslant 1$. Elle n'est pas injective car $g(0) = g(1) = 0$ avec $0 \neq 1$. Elle est surjective car pour tout $k \in \mathbb{N}$, $k = g(k + 1)$ avec $k + 1 \in \mathbb{N}$.
On peut en déduire facilement que dès qu'un ensemble E est infini, alors il existe des applications de E dans E injectives mais pas surjectives et surjectives mais pas injectives.

Exercice 10. (voir Poly Paragraphe 3.2.1) Soient A, B, C trois ensembles et $f\colon A \to B$, $g\colon B \to C$ deux applications.

1. Montrer que si f et g sont injectives alors $g \circ f$ l'est aussi.

Solution : Soient $x_1 \neq x_2$ deux éléments distincts de A. Par injectivité de f, on a $f(x_1) \neq f(x_2)$ comme éléments de B. Comme g est injective, on a $(g \circ f)(x_1) = g(f(x_1)) \neq g(f(x_2)) = (g \circ f)(x_2)$ et $g \circ f$ est injective de A dans C.

2. Montrer que si f et g sont surjectives alors $g \circ f$ l'est aussi.

Solution : Comme g est surjective, pour tout $z \in C$, il existe $y \in B$ tel que $g(y) = z$. Comme f est surjective, il existe $x \in A$ tel que $f(x) = y$. On en déduit que $(g \circ f)(x) = g(f(x)) = g(y) = z$ et $g \circ f$ est surjective.

3. Montrer que si $g \circ f$ est injective, alors f est injective. Que dire de g ?

Solution : Par contraposition, si f n'est pas injective, il existe $x_1 \neq x_2$ dans A tels que $f(x_1) = f(x_2)$ dans B. Donc $(g \circ f)(x_1) = g(f(x_1)) = g(f(x_2)) = (g \circ f)(x_2)$ et $g \circ f$ n'est pas injective.
Que dire de g ? Pas grand-chose en général : $A = \mathbb{R}_+$, $B = \mathbb{R}$, $C = \mathbb{R}$, $f\colon x \mapsto x$, $g\colon x \mapsto x^2$. Néanmoins on voit assez facilement que la restriction de g à l'image de f, $f(A) \subset B$, doit être injective.

4. Montrer que si $g \circ f$ est surjective alors g est surjective. Que dire de f ?

Solution : Par contraposition, si g n'est pas surjective, il existe z dans C tel que $g(y) \neq z$ pour tout $y \in B$. Donc a fortiori $(g \circ f)(x) = g(f(x)) \neq z$ pour tout $x \in A$ et $g \circ f$ n'est pas surjective.
Que dire de f ? Pas grand-chose en général : $A = B = C = [0, 1]$, $f\colon x \mapsto x/2$, $g\colon x \mapsto 4(x - 1/2)^2$. Néanmoins on voit assez facilement que la restriction de g à l'image de f doit être surjective.

Exercice 11. Donner des caractérisations plus explicites des ensembles suivants (au sens où l'on aimerait savoir quels sont leurs éléments d'un seul coup d'œil).

1. $A = \{x \in \mathbb{R}; |x + 2| + |3x - 1| = 4\}$;

Solution : Il s'agit de résoudre une équation dans $\mathbb{R}$ avec des valeurs absolues. Pour cela, il faut distinguer les cas. Pour la première valeur absolue, on a $|x + 2| = x + 2$ si $x + 2 \geqslant 0$, c'est-à-dire si $x \geqslant -2$, et $|x + 2| = -x - 2$ si $x < -2$. De même, $|3x - 1| = 3x - 1$ si $x \geqslant 1/3$, et $|3x - 1| = -3x + 1$ si $x < 1/3$. Comme $-2 < 1/3$, on a finalement les trois cas suivants :
i) $x < -2$ et $|x+2|+|3x-1| = -x-2-3x+1 = -4x-1$. Si l'on veut que ceci soit égal à 4, il faut que $x = -5/4$. Mais $-5/4 > -2$ donc cette valeur ne convient pas. D'ailleurs, $|-5/4 + 2| + |-15/4 - 1| = |3/4| + |-19/4| = 3/4 + 19/4 = 22/4 = 5{,}5 \neq 4$.
ii) $-2 \leqslant x < 1/3$ et $|x + 2| + |3x - 1| = x + 2 - 3x + 1 = -2x + 3$. Si l'on veut que ceci soit égal à 4, il faut que $x = -1/2$. Comme $-2 \leqslant -1/2 < 1/3$, cette valeur convient. On vérifie bien que $|-1/2 + 2| + |-3/2 - 1| = |3/2| + |-5/2| = 3/2 + 5/2 = 8/2 = 4$.
iii) $1/3 \leqslant x$ et $|x + 2| + |3x - 1| = x + 2 + 3x - 1 = 4x + 1$. Si l'on veut que ceci soit égal à 4, il faut que $x = 3/4$. Comme $1/3 \leqslant 3/4$, cette valeur convient. On vérifie bien que $|3/4 + 2| + |9/4 - 1| = |11/4| + |5/4| = 11/4 + 5/4 = 16/4 = 4$.
Finalement, on a complètement identifié l'ensemble $A = \{-1/2, 3/4\}$.

2. $B = \{x \in \mathbb{R}; x + 5 = \sqrt{x + 11}\}$;

Solution : Là aussi une équation à résoudre dans $\mathbb{R}$. Tout d'abord, pour que la racine carrée ait un sens, il est nécessaire que $x + 11 \geqslant 0$, c'est-à-dire $x \geqslant -11$. Ensuite, comme la racine carrée est positive, toute solution doit être telle que $x + 5 \geqslant 0$, c'est-à-dire $x \geqslant -5$. Comme $-5 \geqslant -11$, on retient qu'il est nécessaire que $x \geqslant -5$.
Pour se débarrasser de la racine carrée, on élève maintenant l'équation au carré. Si x en est solution, alors $(x + 5)^2 = x + 11$. En développant le carré et en regroupant tout le monde à gauche, on arrive à une équation du second degré $x^2 + 9x + 14 = 0$, que l'on sait résoudre depuis longtemps à l'aide de son discriminant $\Delta = 9^2 - 4 \times 14 = 25$. Cette équation a deux racines réelles, $x_1 = \frac{-9-\sqrt{25}}{2} = -7$ et $x_2 = \frac{-9+\sqrt{25}}{2} = -2$. De ces deux racines, seule $x_2 \geqslant -5$.
On vérifie alors que $-2 + 5 = 3 = \sqrt{-2 + 11} = \sqrt{9}$, donc x_2 convient et $B = \{-2\}$.
Cet exemple, comme le précédent, est un exemple de raisonnement dit par *condition nécessaire et condition suffisante* ou encore par *analyse-synthèse*. On a commencé par la condition nécessaire, en supposant que x est une solution de notre problème, puis on a enchaîné une suite de déductions : « si x est solution alors x vérifie ceci », « si x vérifie ceci alors x vérifie cela$_1$ », « si x vérifie cela$_1$ alors x vérifie cela$_2$ », etc. aussi longtemps qu'il le faut, pour arriver à une condition nécessaire « x vérifie cela$_p$ ». C'est une, ou ici plusieurs, suite d'implications, qui revient à « si x est solution alors x vérifie cela$_p$ », ici « cela$_p$ est $x = -2$ ». Autrement dit, il ne peut pas y avoir de solution qui ne vérifie pas cela$_p$. Mais on n'a pas montré les implications réciproques, et cela ne veut pas dire que tous les x qui

vérifient cela$_p$ sont solution. On passe alors à la seconde étape, la condition suffisante, où l'on vérifie que tous les x qui vérifient cela$_p$ sont bien solution. Bien sûr, ça passe ou ça casse. Ici c'est passé.

3. $C = \{z \in \mathbb{C}; |z - 3i| = |z + i|\}$;

Solution : On pose $z = x + iy$ et on écrit l'égalité des modules au carré, qui équivalente à l'égalité des modules puisque ceux-ci sont positifs, $x^2 + (y-3)^2 = x^2 + (y+1)^2$, c'est-à-dire $(y-3)^2 = (y+1)^2$, ou encore $|y-3| = |y+1|$. C'est finalement un exercice complètement analogue à l'exercice 12.1., on le résout de la même façon et l'on trouve que $y = 1$. Donc $C = \{z \in \mathbb{C}; \Im(z) = 1\}$. Géométriquement, c'était évident : C est l'ensemble des points du plan équidistants de $3i$ et $-i$, donc la droite médiatrice de ces deux points.

4. $D = \{x \in \mathbb{R}; \lfloor 3x \rfloor = 2 - \lfloor x \rfloor\}$ (voir l'exercice 15 pour la notion de partie entière).

Solution : Un peu plus délicat. On peut réécrire $D = \{x \in \mathbb{R}; \lfloor 3x \rfloor + \lfloor x \rfloor - 2 = 0\}$. Si $x \geqslant 1$, alors $\lfloor 3x \rfloor \geqslant 3$ et $\lfloor x \rfloor \geqslant 1$, donc $\lfloor 3x \rfloor + \lfloor x \rfloor - 2 \geqslant 2$ ne s'annule pas. De même si $x < 0$, $\lfloor 3x \rfloor + \lfloor x \rfloor - 2 \leqslant -6$. Ceci montre que $D \subset [0, 1[$ (une condition nécessaire, mais probablement pas suffisante).
Si $x \in [0, 1[$, par définition de la partie entière, $\lfloor x \rfloor = 0$. On se ramène donc à l'équation $\lfloor 3x \rfloor - 2 = 0$. On distingue les cas : si $0 \leqslant x < 1/3$, alors $0 \leqslant 3x < 1$ et $\lfloor 3x \rfloor = 0$, donc x ne convient pas ; si $1/3 \leqslant x < 2/3$, alors $1 \leqslant 3x < 2$ et $\lfloor 3x \rfloor = 1$, donc x ne convient pas non plus ; si $2/3 \leqslant x < 1$, alors $2 \leqslant 3x < 3$ et $\lfloor 3x \rfloor = 2$, donc x convient. Finalement, $D = [2/3, 1[$.

Raisonnements (voir Poly Paragraphe 3.3)

Exercice 12. Vrai ou faux ? Et pourquoi ?

1. $\forall x \in \mathbb{R}, (\forall \varepsilon > 0, x \leqslant \varepsilon) \Rightarrow (x \leqslant 0)$.
2. $\forall x \in \mathbb{R}, (\forall \varepsilon > 0, x < \varepsilon) \Rightarrow (x < 0)$.

Solution : 1. vrai, 2. faux. Pour 2. le contre-exemple $x = 0$ suffit. Pour 1., c'est un peu plus subtil. On se donne $x \in \mathbb{R}$ et on regarde la contraposée $(x > 0) \Rightarrow (\exists \varepsilon > 0, x > \varepsilon)$. Celle-ci est vraie, car si $x > 0$, alors $x > \frac{x}{2} > 0$, et donc $\varepsilon = \frac{x}{2}$ convient.
On peut aussi raisonner par l'absurde. Supposons 1. fausse. Il existe donc $x \in \mathbb{R}$ tel que pour tout $\varepsilon > 0$, $x \leqslant \varepsilon$ et $x > 0$. Si on prend $\varepsilon = \frac{x}{2} > 0$, alors $x > \varepsilon$, contradiction.
Essayez de bien distinguer contraposition et absurde, ce n'est pas la même chose.
L'implication 1. est *très fréquemment* utilisée, ainsi que sa variante $\forall x \in \mathbb{R}_+, (\forall \varepsilon > 0, x \leqslant \varepsilon) \Rightarrow (x = 0)$.

Exercice 13. On s'intéresse à la rationalité du nombre $\sqrt{3}$.

1. Démontrer qu'un entier naturel p n'est pas multiple de 3 si et seulement si il s'écrit sous la forme $p = 3q + 1$ ou $p = 3q + 2$, où q est un autre entier naturel.

Solution : La solution est immédiate si l'on connaît la division euclidienne des entiers. Supposons qu'on ne la connaisse pas. Les multiples de 3 sont les entiers de la forme $n(q) = 3q$ avec $q \in \mathbb{N}$. On a donc $n(q+1) - n(q) = 3$, ces nombres sont espacés de 3. Tout entier p va donc tomber dans un intervalle $[n(q), n(q) + 3[$ et un seul. Dans cet intervalle, on trouve les entiers $3q$, $3q+1$ et $3q+2$, donc p est l'un d'entre eux. S'il n'est pas multiple de 3, c'est qu'il n'est pas égal à $3q$.

2. Démontrer par contraposition que si p est un entier tel que p^2 est un multiple de 3, alors p est un multiple de 3.

Solution : Le raisonnement par contraposition consiste à montrer que si p n'est pas un multiple de 3, alors p^2 non plus.
Soit donc p un entier qui n'est pas un multiple de 3. Il est donc de la forme $p = 3q + 1$ ou $p = 3q + 2$ d'après ce qui précède. Par conséquent, $p^2 = (3q + 1)^2 = 9q^2 + 6q + 1 = 3(3q^2 + 2q) + 1$ ou $p^2 = (3q + 2)^2 = 9q^2 + 12q + 4 = 3(3q^2 + 4q + 1) + 1$, avec $3q^2 + 2q$ ou $3q^2 + 4q + 1$ entiers, donc p^2 n'est pas multiple de 3.

3. Démontrer par l'absurde qu'il n'existe pas de nombre rationnel x tel que $x^2 = 3$.

Solution : Absurde : on suppose que $\sqrt{3} \in \mathbb{Q}$. Il existe donc deux entiers p et q tels que $\frac{p^2}{q^2} = 3$ et on peut supposer la fraction $\frac{p}{q}$ irréductible. Multipliant par q^2, on en déduit que $p^2 = 3q^2$, donc que p est un multiple de 3, $p = 3p_1$ avec p_1 entier. Par conséquent, $9p_1^2 = 3q^2$, c'est-à-dire $q^2 = 3p_1$ et q est aussi multiple de 3, $q = 3q_1$ avec q_1 entier. On en déduit que la fraction n'est pas irréductible $\frac{p}{q} = \frac{3p_1}{3q_1} = \frac{p_1}{q_1}$, contradiction.
Question : pourquoi ce raisonnement qui marche pour $\sqrt{2}$ et $\sqrt{3}$ ne marche pas pour $\sqrt{4}$?

Exercice 14. Démontrer par récurrence la formule :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \qquad \sum_{k=0}^{n} k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}.$$

Solution : Appelons $P(n)$ l'égalité à montrer. Pour $n = 0$, son membre de gauche vaut $\sum_{k=0}^{0} k^2 = 0$ car il ne contient que le terme 0. Son membre de droite vaut $\frac{0(0+1)(2\times 0+1)}{6} = 0$, donc c'est ok pour $n = 0$.
Supposons maintenant $P(n)$ vraie (cela suffit pour montrer l'implication de la propagation). Il vient

$$\begin{aligned}\sum_{k=0}^{n+1} k^2 &= \sum_{k=0}^{n} k^2 + (n+1)^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} + (n+1)^2 \\ &= (n+1)\Big(\frac{n(2n+1)}{6} + (n+1)\Big) = (n+1)\Big(\frac{2n^2+n+6n+6}{6}\Big) \\ &= (n+1)\Big(\frac{2n^2+7n+6}{6}\Big) = (n+1)\Big(\frac{(n+2)(2n+3)}{6}\Big)\end{aligned}$$

et c'est ok pour la propagation, $P(n+1)$ est vraie.

Exercice 15. Partie entière d'un nombre réel.

1. Soit $x \in \mathbb{R}$. Prouver l'existence d'un unique entier n tel que

$$n \leq x < n + 1.$$

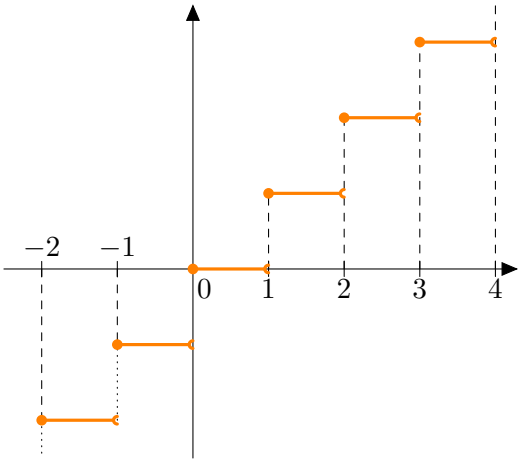
Solution : Sans disposer de propriétés spécifiques de $\mathbb{R}$, il est un peu difficile de démarrer. On va admettre ici que $\mathbb{R}$ est *archimédien*, une propriété qui sera démontrée une fois $\mathbb{R}$ construit. Cette

propriété dit que pour tout $x \in \mathbb{R}$, il existe $m \in \mathbb{N}$ tel que $x < m$. En d'autres termes, les entiers peuvent compter au delà de n'importe quel nombre réel. Commençons par le cas $x \geqslant 0$. Soit $A = \{p \in \mathbb{N}; x < p\}$. On a $A \neq \emptyset$ car $m \in A$. On a donc une partie non vide A de $\mathbb{N}$, elle a un plus petit élément, notons le $n+1$. On a donc par définition de A, $x < n+1$, d'où comme $x \geqslant 0$, $n \in \mathbb{N}$. Comme $n < n+1$, $n \notin A$, c'est-à-dire que $x \geqslant n$. Voilà un n qui marche dans ce cas. Montrons qu'il est unique. Soit n' un autre entier qui fait l'affaire. On a $n'+1 \in A$, donc $n'+1 \geqslant n+1$, c'est-à-dire $n' \geqslant n$. Si $n' > n$, alors $n' \geqslant n+1 > x$, donc n' ne convient pas. La seule possibilité restante est $n' = n$.
Si $x \in \mathbb{R}_-^*$, on vérifie qu'il suffit de prendre comme entier de gauche $-n-1$ où n est l'entier qui marche pour $-x > 0$ si x n'est pas entier, et x lui-même si x est entier.
En plus de $\lfloor x \rfloor$ et $E(x)$, on trouve aussi la notation $[x]$ pour la partie entière. On voit aussi de temps à autres la « partie entière par excès » $\lceil x \rceil = \min\{n \in \mathbb{Z}; x \leqslant n\}$.

On note cette partie entière $n = \lfloor x \rfloor$ et on définit une fonction E de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ par $x \mapsto E(x) = \lfloor x \rfloor$.

2. Tracer le graphe de la fonction E.

Solution : Sur l'intervalle $[n, n+1[$, la fonction E est constante et vaut n, donc -2 sur $[-2, -1[$, -1 sur $[-1, 0[$, 0 sur $[0, 1[$, 1 sur $[1, 2[$, etc. Son graphe est donc un escalier à marches entières.



3. Montrer que pour tout $x \in \mathbb{R}$, $E(x+1) = E(x) + 1$.

Solution : L'entier $\lfloor x \rfloor$ est caractérisé par la double inégalité $\lfloor x \rfloor \leqslant x < \lfloor x \rfloor + 1$. Ajoutant 1 à tous ses membres, on obtient $\lfloor x \rfloor + 1 \leqslant x + 1 < \lfloor x \rfloor + 1 + 1$, ce qui montre que $\lfloor x+1 \rfloor = \lfloor x \rfloor + 1$, car $\lfloor x \rfloor + 1$ est un entier.

Exercice 16. Soient deux réels a et b tels que $a < b$.

1. Montrer que si $\beta - \alpha > 1$, alors l'intervalle $]\alpha, \beta[$ contient au moins un nombre entier.

Solution : Prenons $n = \lfloor \alpha \rfloor + 1 \in \mathbb{Z}$. On a $\alpha < n$ par définition de la partie entière. D'autre part, par cette même définition, $n - 1 \leqslant \alpha$, donc $n \leqslant \alpha + 1 < \alpha + \beta - \alpha = \beta$. Finalement, $n \in]\alpha, \beta[$.
Remarquons que par contre, si $\beta - \alpha \leqslant 1$, alors on ne peut rien conclure, au sens où l'intervalle peut contenir un entier tout comme il peut ne pas en contenir du tout, comme le montrent les exemples $]-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}[$ et $]0, 1[$. Remarquons aussi qu'un intervalle tel que $\beta - \alpha > 1$ peut contenir un nombre arbitrairement grand d'entiers.

2. Montrer que si n est un entier assez grand, il existe un entier k tel que

$$na < k < nb.$$

Solution : On a $nb - na = n(b-a)$ avec $b - a > 0$. Donc pour $n > \frac{1}{b-a}$, par exemple, $n = \lfloor \frac{1}{b-a} \rfloor + 1$, on a $nb - na > 1$.

3. En déduire que l'intervalle $]a, b[$ contient au moins un nombre rationnel. Et même une infinité de nombres rationnels.

Solution : Comme le n précédent est strictement positif, il n'est pas nul, et en divisant la double inégalité par n, on obtient $a < \frac{k}{n} < b$, ce qui est une autre façon de dite que $\frac{k}{n} \in]a, b[$.

On procède ensuite par *dichotomie*. Le milieu de $]a, b[$ est $\frac{a+b}{2}$. En appliquant le résultat précédent aux deux sous-intervalles $]a, \frac{a+b}{2}[$ et $]\frac{a+b}{2}, b[$, on trouve un rationnel dans chaque q_1 et q_2, et comme $q_1 < \frac{a+b}{2} < q_2$, ils sont distincts. Cela nous fait déjà deux rationnels dans $]a, b[$. On recommence en découpant le premier sous-intervalle en deux par son milieu, ce qui va nous donner deux nouveaux rationnels dans $]a, b[$, distincts entre eux et distincts de q_2, donc trois rationnels. Et ainsi de suite. Bien sûr, « et ainsi de suite » n'a rien d'un raisonnement, il faut écrire correctement une récurrence, mais on voit bien comment ça marche...

4. Montrer que l'intervalle $]a, b[$ contient aussi une infinité de nombres irrationnels.

Solution : Selon le même principe, il suffit de caser un irrationnel dans $]a, b[$. On peut tenter $\frac{k}{n} + q\sqrt{2}$ avec $q \in \mathbb{Q}_+$ bien choisi, en montrant aussi qu'il s'agit bien d'un irrationnel.

En termes techniques, on dit que $\mathbb{Q} \cap]a, b[$ et $(\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}) \cap]a, b[$ sont tous les deux *denses* dans $]a, b[$.

Exercice 17. Les raisonnements suivants donnent une conclusion fausse. Ils sont donc *formellement* faux. Pouvez-vous identifier précisément l'endroit où cela ne va pas ?

1. Le théorème des valeurs intermédiaires dit qu'une fonction $f\colon [a, b] \to \mathbb{R}$ continue prend toute valeur comprise entre $f(a)$ et $f(b)$ (rappel du lycée). Soit $f\colon [-1, 1] \to \mathbb{R}$ définie par $f(x) = x+1$ pour $x < 0$ et $f(x) = x$ pour $x \geqslant 0$. Cette fonction n'est pas continue. Par le théorème des valeurs intermédiaires, il existe donc $y \in [0, 1]$ tel que f ne prenne pas la valeur y sur $[-1, 1]$.

Solution : Le TVI est un théorème de la forme A $\Rightarrow$ B, et là, à partir de « Cette fonction n'est pas continue », on invoque $\neg$A $\Rightarrow$ $\neg$B qui n'a strictement aucun rapport, une grossière faute de logique.

2. On veut résoudre l'équation $x^2 = \pi$ dans $\mathbb{R}$. En appliquant la fonction sinus à cette équation, on trouve $\sin(x^2) = \sin(\pi) = 0$. Or on connaît les valeurs qui annulent la fonction sinus : ce sont les nombres $k\pi$, avec $k \in \mathbb{Z}$. On en déduit que $x^2 = k\pi$, avec en fait $k \in \mathbb{N}$, puisque $x^2 \geq 0$. Finalement, l'ensemble des solutions est $\{\pm\sqrt{k\pi}; k \in \mathbb{N}\}$.

Solution : « On en déduit que $x^2 = k\pi$, » non. On en déduit qu'il existe $k \in \mathbb{Z}$ tel que $x^2 = k\pi$. On n'en déduit pas que tous les $k \in \mathbb{Z}$, même positifs, conviennent, confusion grossière entre $\exists$ et $\forall$. Bien sûr, il était aussi totalement ridicule de passer par le sinus pour cela... quelle drôle d'idée !

3. On souhaite montrer que dans toute boîte de crayons de couleurs, tous les crayons sont rouges, par récurrence sur n, le nombre de crayons de la boîte. C'est vrai pour $n = 0$, car il n'existe aucun crayon non rouge dans une boîte de 0 crayons (propriété bien connue de $\emptyset$). Montrons la propagation. On suppose donc que toute boîte de n crayons ne contient que des crayons rouges. On se donne une boîte de $n + 1$ crayons. En mettant de côté le dernier crayon de la boîte, il nous reste une boîte de n crayons, lesquels sont donc tous rouges par hypothèse de récurrence. On remet en place le dernier crayon et on met de côté le premier crayon. La boîte résultante a n crayons, donc tous rouges. Donc en fait, le dernier crayon était rouge.

Solution : Troublant, non ?